

MANUAL DO INSTRUTOR

DIA 1

Fundação

Cadastros, Parametrização, Plataforma e Engenharia

Documento

Documento de condução

Carga horária

4 horas

Segmento

Indústria Metalúrgica

Cadastros, Parametrização, Plataforma e Engenharia

Carga horária	4 horas (bloco único, com 15 min de intervalo)
Público principal	Key-users de Cadastro/TI · Engenharia / PCE
Ouvintes recomendados	Líderes de Compras, PCP e Custos (consomem estes dados)
Pré-requisito	Nenhum — este é o primeiro elo da corrente
Telas no escopo	45 telas (12 troncais · 14 de apoio · 19 de referência)
Entregável do dia	1 produto metalúrgico com BOM aprovada e roteiro com tempos

Posição na corrente:

[CADASTROS → ENGENHARIA] → Suprimentos → PCP → Produção → Vendas → Fiscal → Financeiro

Índice

- 1. [Objetivos de aprendizagem](#)
- 2. [Preparação do instrutor \(antes do dia\)](#)
- 3. [Mapa completo das telas do Dia 1](#)
- 4. [Agenda minuto a minuto](#)
- 5. [Abertura \(0:00–0:15\)](#)
- 6. [Bloco A — A base: plataforma, cadastros e parametrização \(0:15–1:45\)](#)
- 7. [Bloco B — Engenharia: o produto ganha forma \(2:00–3:15\)](#)
- 8. [Dinâmica de fixação + gabarito](#)
- 9. [Fecho e gancho para o Dia 2](#)
- 10. [Troubleshooting — erros que vão acontecer na sala](#)
- 11. [Perguntas que a turma sempre faz \(com respostas\)](#)
- 12. [Checklist de saída e avaliação](#)
- 13. [Anexo A — Dados-semente do produto-exemplo](#)
- 14. [Anexo B — Glossário do Dia 1](#)

1. Objetivos de aprendizagem

Ao final do Dia 1, o participante deve ser capaz de — **na tela, sem ajuda**:

#	Competência	Evidência verificável
1	Navegar no ERP por código e por nome de tela	Abre VENT0200 digitando o código
2	Explicar a lógica de prefixos dos códigos de tela	Identifica o módulo de um código novo

#	Competência	Evidência verificável
3	Cadastrar um item metalúrgico completo nas 7 abas	Item salvo com UM, tipo e origem fiscal
4	Diferenciar Comprado × Fabricado × De terceiro × Serviço	Explica o que cada tipo gera no MRP
5	Rodar o checklist de prontidão do item	Item aparece ✓ pronto em VITM0100
6	Montar a descrição técnica via PDM (Grupo + Modificador + Atributos)	Objeto pdm colado no item
7	Criar cabeçalho de BOM e mover status RASCUNHO → APROVADO	Versão APROVADO vigente
8	Montar a estrutura (BOM) com quantidades e perdas	Árvore com ≥ 2 componentes
9	Cadastrar tipos de máquina e máquinas com capacidade e eficiência	Máquina criada e tempo calculado
10	Montar o roteiro de fabricação com operações, CT e tempos	Roteiro marcado como Padrão
11	Definir dependências entre operações e ler o lead time (CPM)	Caminho crítico exibido

Meta de aprovação do dia: 9 das 11 competências demonstradas.

2. Preparação do instrutor (antes do dia)

2.1 Ambiente

- ☐ Ambiente **de treinamento** (nunca produção), com base de dados restaurável.
- ☐ **Empresa cadastrada** (**VEMP0100**) com CNPJ válido, regime tributário e endereço completo — sem isso nenhuma tela carrega direito.
- ☐ **Países e UFs** (**VLOC0100** / **VUTL0555**) populados, com código IBGE.
- ☐ **Calendário industrial** (**VCAL0100**) do ano corrente já configurado (feriados marcados).
- ☐ Um **login por participante**, com o perfil do setor dele (**USER**), e um login **ADMIN** para o instrutor.
- ☐ Projetor / compartilhamento de tela + **cada participante na própria máquina**.
- ☐ **Snapshot do banco** tirado antes da aula (para restaurar se a turma "quebrar" a base).

2.2 Dados-semente que devem existir ANTES da aula

Cadastro	Tela	O que deixar pronto
Empresa	VEMP0100	1 matriz completa
UFs / Países	VLOC0100 , VUTL0555	Ao menos SP, MG, RS, SC + Brasil
Classificação de itens	VCLA0100	1 máscara 99.99.99 + classificações de metalurgia
Calendário	VCAL0100	Ano corrente, feriados nacionais marcados

Cadastro	Tela	O que deixar pronto
Prioridades	VPRI0100	Faixas de quantidade da ordem : Baixa 1–10 · Normal 11–30 · Alta 31–70 · Urgente 71–1000
Centros de custo	VFIN0130 / VCTB0102	1 PRODUTIVO, 1 ADMINISTRATIVO
Grupos PDM	VITE0114	CHAPAS , PARAFUSOS , CONJUNTOS
Modificadores PDM	VITE0115	Chapa Aço Carbono , Parafuso Sextavado , Suporte Soldado
Tipos de máquina	VMAQ0101	CUT (Corte), BEND (Dobra), WELD (Solda)

ATENÇÃO

Não deixe pronto: o item, a BOM e o roteiro do produto-exemplo. Eles são o entregável da turma.

2.3 O que testar você mesmo, na véspera

- 1. Criar um item completo em **VENT0200** — cronometre; é a demo mais longa do dia.
- 2. Rodar **Prontidão** em **VITM0100** e ver o checklist com pendências.
- 3. Criar cabeçalho de BOM (**VBOM0100**), adicionar componentes (**VENT0210**) e **aprovar**.
- 4. Criar roteiro (**VPRO0100**), adicionar 2 operações, ligar dependência (**VENG00600**) e calcular **lead time (CPM)**.
- 5. Rodar o **cálculo de tempo** em **VMAQ0200** e ver a sinalização de **gargalo**.

2.4 Materiais impressos

- Ficha do produto-exemplo (**Anexo A**) — 1 por dupla.
- Apostila do participante (**apostila-participante.md**) — 1 por pessoa.
- Cartão "cola" com os códigos troncais do dia.

3. Mapa completo das telas do Dia 1

As 44 telas do escopo, em 3 níveis de profundidade. **Nada do Dia 1 fica de fora** — o que não é demonstrado ao vivo é localizado na tela e detalhado na apostila do participante.

3.1 Troncais — demonstrar ao vivo + praticar (12)

Código	Tela	Por que é troncal
VENT0200	Cadastro de Itens	Cadastro mais importante do ERP; 7 abas alimentam todos os módulos
VITM0100	Item & Prontidão para o MRP	Checklist que diz se o item "roda" no planejamento
VBOM0100	Cabeçalhos de Estrutura (BOM)	Versiona a BOM; só APROVADO conta para o MRP

Código	Tela	Por que é troncal
VENT0210	Estrutura de Produtos (BOM)	As linhas da receita: componente, quantidade, perda
VENG0300	Cabeçalho e Situação da BOM	Tipo EBOM / MBOM , vigência e transição de status
VPR00100	Roteiro de Fabricação (PCP)	Operações, CT, dependências e lead time CPM
VENT0202	Roteiro de Fabricação (Engenharia)	Visão por item: operação, CT, tempo, homens, origem
VENG0600	Rede de Precedência do Roteiro	Predecessor → sucessor com overlap
VMAQ0101	Tipos de Máquina	Categoria do equipamento + requer operador
VMAQ0200	Máquinas, Tempos e Cálculo	Capacidade, eficiência, tempo item×máquina, gargalo
VCIA0100	Classificação de Itens	Máscara + hierarquia que agrupa o item
VCAL0100	Calendário Industrial	A régua de dias úteis que o PCP usa para prometer data

3.2 Apoio — demonstrar rápido, localizar na tela (14)

Código	Tela	Papel no Dia 1
VEMP0100	Cadastro de Empresa	Fundação: identidade e regime tributário
VFUN0100	Cadastro de Funcionário	Base de responsáveis e técnicos
VLOC0100	Localização Países/UFs	Base geográfica primária
VUTL0555	Cadastro de UFs e Países	Complemento com IBGE (usado na NF-e)
VPRI0100	Prioridade de Ordens	Etiqueta automática por quantidade da ordem planejada (lida pelo APS/MRP)
VFIN0130	Centros de Custo (Financeiro)	Para onde vão as despesas
VCTB0102	Centro de Custo (Contábil)	Mesmo conceito, com vínculo a empresa e Ativo/Inativo
VITE0114	Grupos PDM	1ª dimensão da descrição técnica
VITE0115	Modificadores PDM	2ª dimensão da descrição técnica
VITE0116	Atributos PDM (montador)	3ª dimensão: pares nome:valor
VENT0204	Cadastro de Grupo PDM	Raiz do configurador (variante do VITE0114)
VENG0500	Consulta Avançada de Estruturas	Onde usado (pesquisa inversa)
VSEC0100	Solicitação/Aprovação de Troca de Senha	Autonomia + segurança
VADM0100	Trilha de Auditoria	"O sistema anota tudo — para proteger vocês"

3.3 Referência — mostrar onde fica, aprofundar depois (19)

Código	Tela	Quando o usuário vai precisar
VUSR0100	Solicitações de Troca de Senha	Fluxo administrativo de senha
VAUD0100	Log de Auditoria	Consulta de "quem mexeu no quê"
VENT0108	Calendário Financeiro/Industrial	Calendário corporativo alternativo
VCAL0200	Dias Úteis Prometidos por Item	Conferência do calendário de promessa
VPME0102	Parâmetros de Promessa de Entrega	Master switch do módulo de promessa
VPME0102ITE	Calendário de Promessa por Item	Exceções de calendário por item
VENT0115	Roteiro Padrão	Template reutilizável de roteiro
VENT0363	Relatório Tempo CT	Horas e custo por centro de trabalho
VMAQ0300	Tempos e Programação de Máquina	Registro de tempo e agenda da máquina
VDES0100	Desenhos Técnicos	Cadastro + histórico de revisões
VENG0400	Desenhos, Revisões e Distribuição	Revisão vigente + distribuição controlada
VENG0610	Seriais Físicos de Ferramentas	Rastreo da unidade física da ferramenta
VITE0129	Replicação de Parâmetros	Copiar parâmetros entre itens em lote
VITE0313	Geração de Máscara de Itens Configurados	Gera o código do item configurado
VITE0118	Regras de Itens Configurados	Mapeia característica → campo de destino
VENG0204	Regras de Variáveis Equivalentes	Componente escolhido por condição
VCFG0100 – VCFG0600	Configurador de Produto (6 telas)	Produto sob medida (conjuntos, características, regras)
VUTL0560	Consulta de UF e Região Comercial	Consulta pontual

FALA DO INSTRUTOR

Como apresentar o nível 3: "Esse é o segundo andar da engenharia. Eu não vou ensinar hoje — vou mostrar onde fica e para que serve, para que no dia em que vocês precisarem, saibam que existe e onde procurar. O que trava a fábrica é item + BOM + roteiro, e isso vocês vão dominar hoje."

4. Agenda minuto a minuto

Horário	Duração	Bloco	Conteúdo	Formato
0:00–0:05	5'	Abertura	Apresentação, contrato de convivência	Fala
0:05–0:15	10'	Abertura	A corrente dos 4 dias + mensagem-síntese	Fala + diagrama
0:15–0:30	15'	A1	Navegação, Dashboard, busca por código	Demo
0:30–0:50	20'	A2	Cadastros de plataforma (8 telas)	Demo rápida
0:50–1:00	10'	A3	PDM: como nasce a descrição técnica	Demo
1:00–1:35	35'	A4	Cadastro de Item — as 7 abas	Demo + prática
1:35–1:45	10'	A5	Permissões, senha e auditoria	Demo
1:45–2:00	15'	—	Intervalo	—
2:00–2:12	12'	B0	Máquinas e centros de trabalho	Demo
2:12–2:42	30'	B1	Estrutura / BOM	Demo + prática
2:42–3:05	23'	B2	Roteiro de fabricação	Demo + prática
3:05–3:15	10'	B3	Complementos: desenhos, configurador, PDM avançado	Tour
3:15–3:45	30'	Dinâmica	"Do parafuso ao produto"	Prática em dupla
3:45–4:00	15'	Fecho	Checklist de saída + gancho Dia 2	Fala

Regra de ritmo: se atrasar, corte tempo do **B3** (tour de complementos) — nunca do B1/B2. A BOM e o roteiro são o entregável do dia.

5. Abertura (0:00–0:15)

5.1 Quebra-gelo dirigido (3 min)

Pergunte à sala, e **anote as respostas no flip chart** — você vai usá-las no fecho:

"Quem já viu o sistema — qualquer sistema — 'errar' uma compra, uma ordem ou um estoque? Me conta um caso."

Depois de 2–3 relatos, faça a amarração:

FALA DO INSTRUTOR

"Reparem numa coisa: em quase todos esses casos, a raiz do erro não estava na tela que errou. Estava num cadastro lá atrás. Hoje a gente cuida da raiz."

5.2 A corrente (7 min)

Desenhe (ou projete) o diagrama e explique **por que a ordem do treinamento é essa**:



FALA DO INSTRUTOR

"A regra é simples: um setor só é treinado depois do setor de que ele depende. O PCP do Dia 3 precisa da BOM e do roteiro que a gente monta hoje, e do saldo de estoque que o Dia 2 traz. O Fiscal do Dia 4 só emite nota do que Vendas faturou. Isso evita o clássico: 'a tela pede um dado que ninguém sabe de onde vem'."

5.3 Mensagem-síntese do dia (2 min)

FALA DO INSTRUTOR

"Hoje a gente constrói a fundação. Se ela estiver de pé, Compras, Estoque, PCP e Custo vão andar quase sozinhos. Se ela estiver torta, todo o resto herda o erro."

Escreva essa frase no quadro e **deixe lá o dia inteiro**.

5.4 Contrato do dia (3 min)

- Errar aqui é **de graça** — é ambiente de treinamento, e a base é restaurável.
- Interromper é bem-vindo: pergunta no meio vale mais que pergunta no fim.
- Todo mundo executa na própria máquina. **Assistir não ensina a operar.**

6. Bloco A — A base: plataforma, cadastros e parametrização (0:15–1:45)

A1. Navegação e panorama (0:15–0:30 · 15 min)

O que demonstrar

1. **Login** — mostre quem você é no sistema: usuário, empresa (tenant) e perfil.
2. **Dashboard** — as 3 grandes áreas:
3. **Comercial & Vendas**
4. **Industrial & Produção**
5. **Administrativo & Financeiro**
6. **Busca por código** — digite **VENT0200** e caia direto no cadastro de itens.
7. **Busca por nome** — digite "estrutura" e mostre as telas que aparecem.
8. **A lógica dos prefixos** — projete esta tabela:

Prefixo	Área	Prefixo	Área
VEMP	Empresa	VFIS	Fiscal

Prefixo	Área	Prefixo	Área
VCLI	Cliente	VFIN	Financeiro
VSUP	Fornecedor / Compras	VCTB	Contabilidade
VVND / VPDV	Vendas / Pedidos	VMAQ	Máquinas
VENT / VITE / VENG	Engenharia	VMRP / VPLA / VAPS	Planejamento
VPRO	Produção / PCP	VEST	Estoque
VINS / VAVF	Inspeção / Avaliação de fornecedor	VCUS / VCST	Custos / Precificação

Fala

FALA DO INSTRUTOR

"São mais de 200 telas. Ninguém decora isso — e nem precisa. Vocês vão **procurar**. Decorem só o fluxo do setor de vocês; o resto o sistema acha. O código é o atalho: quem sabe o código chega na tela em 2 segundos, quem não sabe usa o nome."

Armadilha

Participante que anota os 200 códigos no caderno. **Interrompa isso na hora:**

"Não anote todos. Anote os 8 do seu setor. Os outros o sistema procura por você."

A2. Cadastros de plataforma (0:30–0:50 · 20 min)

Passa **mostrando onde ficam**, sem esgotar campo por campo. Ritmo: ~2,5 min por tela.

Ordem	Tela	O que mostrar	Fala-âncora
1	VEMP0100	CNPJ com validação / ×, Regime Tributário , endereço SEFAZ	"Sem empresa cadastrada, nada funciona. E o regime tributário aqui muda o comportamento fiscal do sistema inteiro — Simples calcula diferente de Lucro Real."
2	VLOC0100 / VUTL0555	Países (DDI, BACEN, SISCOMEX) e UFs (sigla, IBGE)	"O código IBGE parece burocracia — mas é ele que a NF-e exige. Sem IBGE, nota rejeitada lá no Dia 4."
3	VFUN0100	Situação ATIVO/INATIVO, flags Assistente Técnico e Participa Orçamento	"Funcionário inativo some das listas, mas continua no histórico. A gente nunca apaga — a gente inativa."
4	VCLA0100	Máscara 99.99.99 + hierarquia por Código Pai	"A classificação agrupa item. É por ela que Compras filtra, que o MRP separa e que o custo se organiza."
5	VCAL0100	Grid mensal, toggle Dia útil? , métricas	"Essa é a régua que o PCP usa para prometer data. Feriado errado aqui = promessa de entrega errada lá no Dia 3."

Ordem	Tela	O que mostrar	Fala-âncora
6	VPRI0100	Faixas de quantidade (Baixa 1–10 ... Urgente 71–1000)	"O MRP olha quantas peças a ordem pede e carimba a etiqueta da faixa. Não é dias, não é prazo — é quantidade."
7	VFIN0130	Código em texto, descrição e tipo	"Este é o centro gerencial usado para classificar e ratear no Financeiro."
8	VCTB0102	Empresa/unidade, CC Pai, vigência e Ativo	"Este é o centro contábil: tem hierarquia, validade e vínculo empresarial."

Pegadinhas para citar (elas geram chamado de suporte depois)

- **VCAL0100**: dia **não registrado** é tratado como **dia útil**. Para marcar feriado, é preciso registrar o dia com o toggle desligado.
- **VLOC0100**: a **sigla da UF não pode ser alterada** depois de criada — errou, exclui e recria.
- **VPRI0100**: o intervalo é a **quantidade da ordem planejada**, em unidades do item — não dias nem valor. As faixas **não podem se sobrepor** (o backend recusa) e a máxima tem de ser **estritamente maior** que a mínima. Quantidade fora de todas as faixas fica sem etiqueta.
- **VFIN0130** × **VCTB0102**: faça duas demonstrações separadas. Na primeira,

crie **CC-PROD** com descrição e tipo no Financeiro. Na segunda, crie o centro contábil escolhendo empresa/unidade, pai, vigência e situação. Os registros não são sincronizados automaticamente e os campos não são intercambiáveis.

A3. PDM — como nasce a descrição técnica (0:50–1:00 · 10 min)

Telas: **VITE0114** (Grupos) · **VITE0115** (Modificadores) · **VITE0116** (Atributos — montador) · **VENT0204**

ATENÇÃO

Este bloco vem antes do cadastro de item de propósito — não inverta.

O item guarda um **ponteiro** para Grupo e Modificador; se eles não existirem, a gravação do item é **recusada pelo backend** e a turma trava na primeira tentativa. Antes de começar o A4, confirme que o ambiente tem pelo menos um grupo e um modificador cadastrados (`GET /api/pdm/groups` e `/modifiers`, ou rode `npm run e2e:fundacao` — ele acusa se estiverem vazios).

O conceito, em uma frase

FALA DO INSTRUTOR

"A descrição técnica de um item não é digitada livre. Ela é **composta** por três dimensões: **Grupo + Modificador + Atributos**. É exatamente como a indústria fala."

```
Grupo: CHAPAS
+ Modificador: Chapa Aço Carbono
+ Atributos: {Liga: 1020, Espessura: 6,35mm}
= "Chapa Aço Carbono 1020 6,35mm"
```

Demo (3 telas, ~3 min cada)

- 1. **VITE0114** — **Grupos:** listar, clicar em Novo e mostrar que o próximo **código é sugerido automaticamente**; preencher descrição + empresa. *O código fica imutável depois de criado. E o backend não tem exclusão de grupo — só criar, editar e consultar.*
- 2. **VITE0115** — **Modificadores:** listar, criar (só descrição; o **Código** é automático). *O modificador é **global** — não pertence a um grupo. O mesmo modificador serve para qualquer grupo.*
- 3. **VITE0116** — **Atributos (montador):** escolher Grupo + Modificador, adicionar pares nome:valor e conferir a **descrição técnica composta** e o resumo legível. No item, selecionar os mesmos dados — não mostrar JSON ao participante.

ATENÇÃO

Ponto crítico a explicar: "Atributo **não tem cadastro próprio** no sistema. Ele vive dentro do item. Esta tela **VITE0116** não salva nada sozinha — ela monta uma conferência legível antes do cadastro. Muita gente se confunde com isso."

A4. Cadastro de Item / Material (1:00–1:35 · 35 min)

Esta é a demo mais importante do dia. Reserve o tempo e não corra.

Telas: **VENT0200** (Cadastro de Itens) · **VITM0100** (Item & Prontidão para o MRP)

Abertura do tópico

FALA DO INSTRUTOR

"Se hoje tem uma tela que vocês vão abrir todo dia pelo resto da vida no sistema, é essa. O item é o átomo do ERP: tudo que a empresa compra, produz ou vende é um item. E ele tem sete abas porque sete áreas diferentes precisam de informação dele."

Demo guiada — cadastrar 1 matéria-prima + 1 produto acabado

Faça **na frente da turma**, narrando cada aba. Depois **repita** e peça que eles façam junto.

Item 1 — matéria-prima: **MP-CHAPA-1020-6.35** — Chapa de Aço Carbono 1020, 6,35 mm

Aba	Campo	Valor	O que dizer
Capa	Código	MP-CHAPA-1020-6.35	"Padrão de código é decisão da empresa. Escolham um e não mudem — o código é para sempre."
	Nome do item	Chapa Aço Carbono 1020 6,35mm	Obrigatório; o nome técnico detalhado é opcional
	Grupo PDM / Modificador PDM	CHAPAS / Chapa Aço Carbono	"A descrição técnica não é digitada livre — ela é composta ."
	Saúde	Normal	"Crítico ou Obsoleto muda o comportamento do MRP e pode bloquear ordens."

Aba	Campo	Valor	O que dizer
Estoque	Unidade de Medida	KG	"A fábrica compra em quilo. Guardem isso — no Dia 2 a gente converte."
	Almoxarifado padrão	Almox. MP	
	Estoque Mínimo	500	"Abaixo disso o sistema alerta."
	Contagem cíclica / Intervalo	Sim / 90 dias	
Engenharia	Tipo	Comprado	O interruptor mais importante
	Estrutura	INDUSTRIAL	"Industrial = o MRP gera ordem e controla estoque. Comercial = item pronto para venda."
	Usar item-base como modelo	Em branco	"É opcional. Quando escolhido, copia as configurações das outras abas sem trocar o código ou o nome deste item."
	Peso bruto / líquido	49,9 kg/m²	"Peso é o que o Fiscal e a Expedição vão usar."
Planejamento	Tipo de Planejamento	NORMAL_MRP	"São dois: NORMAL_MRP entra no cálculo; PROJETO fica de fora. O ponto de pedido é configurado à parte."
	Classificação ABC	A	
	Lote mínimo / múltiplo	100 / 50	"O MRP arredonda a sugestão para o múltiplo."
	Estoque de segurança	200	
	Lead time (dias)	15	"É este número que o MRP usa para calcular quando disparar a compra."
Comercial	(pular para MP)	—	"Matéria-prima não se vende — a aba fica quase vazia."
Contábil	Origem	0 - Nacional	"Obrigatório. É o primeiro dígito do CST na nota."
	NCM	7208.51.00	"O NCM decide a tributação. Errou o NCM, errou o imposto."
	Alíquotas IPI / ICMS / PIS / COFINS	conforme empresa	
Suprimentos	UM de Suprimento	KG	
	Tipo de Utilização	Industrialização	"Isso muda a contabilização: custo × despesa × imobilizado."

Aba	Campo	Valor	O que dizer
	Checklist de recebimento	"Conferir certificado de qualidade e espessura"	"Esse texto aparece para o Almoxarifado no Dia 2."

Item 2 — produto acabado: PA-SUP-SOLD-001 — Suporte Soldado

Repita, alterando o essencial:

- **Engenharia** → Tipo = **Fabricado**, Estrutura = **INDUSTRIAL**
- **Estoque** → UM = **PC** (peça)
- **Comercial** → Descrição comercial, Tipo de Venda = **Venda**, Garantia = 90 dias
- **Planejamento** → Tipo = **MRP**, Lead time = 3 dias

As 4 falas obrigatórias deste tópico

FALA DO INSTRUTOR

Comprado × Fabricado (repita 2×):

"Esse joguinho — comprado ou fabricado — decide o destino do item. Marca **Comprado** e o sistema vai atrás do fornecedor: gera **pedido de compra**. Marca **Fabricado** e ele manda pro chão de fábrica: gera **ordem de produção**. Errou aqui e o material nunca chega ou nunca é feito. É o interruptor mais importante da metalúrgica."

FALA DO INSTRUTOR

Os 4 tipos (complete o quadro):

"Além desses dois tem mais dois: **De terceiro** — material que está em poder de terceiro, e **Serviço** — que não gera ordem de material nenhuma, é comercial/fiscal puro. Quatro tipos, quatro destinos diferentes."

FALA DO INSTRUTOR

Unidade de medida:

"Comprar em quilo e consumir em peça é o dia a dia de vocês. A conversão a gente cadastra amanhã, no Dia 2, em outra tela (**VSUP0110**). Mas ela **começa aqui**, na unidade do item. Se a unidade estiver errada aqui, a conta sai errada em todo lugar: no estoque, no custo, na nota."

FALA DO INSTRUTOR

Lead time (plantando o Dia 3):

"Esse lead time parece um número perdido numa aba. Não é. É ele que o MRP vai usar no Dia 3 para dizer 'compre isso HOJE, senão não chega a tempo'. Lead time subestimado = falta de material. Superestimado = estoque parado. Preencham com o número real, não com o otimista."

VITM0100 — o checklist de prontidão (últimos 8 min do tópico)

Abra **VITM0100**, selecione o item recém-criado e clique em **Prontidão**.

O que o sistema confere automaticamente:

Tipo do item	O que precisa ter	Se faltar
Fabricado	Estrutura (BOM) e roteiro	Pendência — não roda no MRP
Comprado	Fornecedor preferencial	Pendência
Comprado	Conversão de UM (se UM de compra ≠ UM de estoque)	Alerta
Terceiro	— (não gera ordem)	—
Serviço	— (não gera ordem de material)	—

FALA DO INSTRUTOR

"Olha o que ele acabou de dizer: esse item está **pendente** porque é Fabricado e ainda não tem estrutura nem roteiro. Ele não está me acusando — ele está me dizendo exatamente o que falta para o item funcionar. Depois do intervalo a gente resolve essas duas pendências, e vocês vão ver esse virar ✓."

DICA

Truque didático: deixe a prontidão **pendente de propósito** aqui. No fim do Bloco B, volte a esta tela e mostre o ✓. É o momento mais satisfatório do dia.

Conceitos-chave para explicar aqui

Conceito	Explicação de sala
LLC (Low Level Code)	"É o andar do item na estrutura: 1 = produto final, 2-8 = intermediários, 9 = matéria-prima. O MRP processa de cima para baixo usando esse número."
Natureza	"Item Base = o molde. Genérico = sem máscara. Configurado = uma variante gerada pelo configurador."
Item-base como modelo	"É um atalho opcional: copia estoque, engenharia, planejamento, comercial, contábil e suprimentos. Depois você altera o nome e o nome técnico do novo item."
Tipo MRP	"São dois valores: <code>NORMAL_MRP</code> e <code>PROJETO</code> . Quem repõe por ponto de pedido preenche o bloco de reposição (TR/CM/CR/ES) — não é um tipo separado."
Ponto de pedido (ROP)	Fórmula: $(TR \times CM / CR) + ES$ — "tempo de reposição × consumo médio, mais o estoque de segurança."
Percentual de perda	"Na metalurgia é regra, não exceção: sobra de chapa, aparas. O sistema requisita a mais para que sobre o que você precisa." A conta padrão é $base \div (1 - perda)$, não $base + perda$ — 2.250 peças com 5% viram 2.368,42 , não 2.362,50. Quem quiser o detalhe: parâmetro 20 (Dia 3).

A5. Permissões, senha e auditoria (1:35–1:45 · 10 min)

Perfis

Perfil	O que pode
ADMIN	Tudo, incluindo parâmetros, usuários, importações protegidas e manutenção estrutural

Perfil	O que pode
USER	Operações operacionais autorizadas; ação que exige ADMIN fica desabilitada (e chamada direta retorna 403)
VIEWER	Somente leitura

FALA DO INSTRUTOR

"Permissão não é desconfiança — é rede de segurança. Ela impede que alguém, sem querer, mexa em algo que derruba a operação inteira."

VSEC0100 / VUSR0100 — troca de senha

Fluxo: **solicitar** → **aprovar/rejeitar (ADMIN)** → **concluir (titular)**.

- Motivo é **obrigatório** na solicitação.
- Depois de aprovada, a autorização vale por **15 minutos**.
- Senha nova: **12 a 128 caracteres**, com maiúscula, minúscula, número e caractere especial.
- Concluir a troca **invalida todas as sessões anteriores** — é preciso autenticar de novo.
- *"O administrador aprova, mas **não conhece e não define** a senha nova. Ele só libera a troca."*

VADM0100 / VAUD0100 — auditoria

Somente leitura, **exclusiva de ADMIN** (usuário **USER** recebe 403). Filtra por entidade, ação, usuário e período. O log é **imutável** — não há edição nem exclusão.

FALA DO INSTRUTOR

Fala sobre a auditoria:

*"O sistema anota tudo. Não para vigiar vocês — para **proteger** vocês. Quando algo dá errado, dá para ver exatamente o que aconteceu e desfazer, em vez de virar caça às bruxas. O sistema trabalha a favor de quem opera."*

Regra operacional que vale para o ERP inteiro (explicar 1× e cobrar sempre)

Excluir é exceção. A regra é mudar de estado.

Documentos que participam de estoque, fiscal, financeiro, compras, vendas, produção ou auditoria **não desaparecem**. A ação correta é **Cancelar, Inativar, Encerrar, Bloquear** ou avançar para um estado terminal.

- Cadastros auxiliares sem uso → podem aceitar **exclusão**
- Contratos → **encerrados**
- Fornecedores / clientes → **bloqueados** ou **inativados**
- Pedidos e documentos → **cancelados**
- Ordens → **canceladas** ou **fechadas**
- Ocorrências → recebem **disposição** ou **resolução**

FALA DO INSTRUTOR

"Se o botão *Excluir* não aparece, não é bug nem falta de permissão: é regra do processo. O sistema está te dizendo que aquele registro tem história e a história não se apaga."

7. Bloco B — Engenharia: o produto ganha forma (2:00–3:15)

Transição (1 min)

FALA DO INSTRUTOR

"Antes do intervalo a gente cadastrou as peças soltas: a chapa, o parafuso, o produto. Agora vamos ensinar o sistema a **montar o produto** com elas — e a **saber fabricá-lo**. São duas coisas diferentes, e o ERP precisa das duas."

Desenhe no quadro:

BOM = A RECEITA → o quê e quanto entra
ROTEIRO = O MODO DE PREPARO → como e em quanto tempo

B0. Máquinas e centros de trabalho (2:00–2:12 · 12 min)

Pré-requisito do roteiro. Sem máquina cadastrada, a operação do roteiro não tem onde acontecer.

VMAQ0101 — Tipos de Máquina

Cadastre as categorias: **CUT** (corte), **BEND** (dobra), **WELD** (solda), além de ASSEMBLE, PAINT, LATHE, MILL, PRESS, INJECTION.

PONTO-CHAVE

O campo que ninguém entende — explique com calma:

Requer operador	Comportamento	Consequência
Sim (máquina manual) — padrão	O sistema ignora sobreposição (overlap) no roteiro	Lead time realista
Não (máquina automática)	Permite overlap entre operações	Lead time menor

FALA DO INSTRUTOR

"Por que isso importa? Porque o operador não abandona uma peça no meio para começar outra. Se a máquina é manual, o sistema não deixa a operação seguinte começar antes da anterior terminar — e assim ele não **subestima** o prazo. Máquina automática pode sobrepor, porque ela roda sozinha."

VMAQ0200 — Máquinas, Tempos e Cálculo

Três seções, demonstradas em sequência:

1. Nova máquina

Campo	Exemplo	Observação
Código / Nome	<code>GUILH-01</code> / Guilhotina 6mm	
Tipo	<code>CUT</code>	Código do tipo de <code>VMAQ0101</code>
Capacidade	120	
Unidade de capacidade	<code>Chapas</code>	Peças, Chapas, Kg, T, M, M ² , M ³ , Litros, Un
Período	<code>Por Hora</code>	Por Minuto / Por Hora / Por Dia
Eficiência	0,85	0 a 1

ATENÇÃO

"Use as listas — as unidades e períodos são em português (Chapas, Peças; Dia, Hora, Minuto). Digitar errado gera recusa."

2. Tempo por item × máquina — "Esse cadastro é o coração do cálculo."

Campo	Exemplo
Item / Máquina	<code>PA-SUP-SOLD-001</code> / <code>GUILH-01</code>
Tempo de ciclo + unidade	2 min
Quantidade base	10
Setup	15 min
Prioridade	1 (= máquina preferida)

3. Cálculo de tempo de produção — informe Item, Máquina e Quantidade e clique em **Calcular tempo**.

O sistema devolve: **ciclos** (arredondados para cima), tempo de setup, tempo de produção, total em min/h e **se a máquina está em gargalo**.

Como o cálculo funciona (projete e explique — a turma adora ver a conta):

1. Resolve o tempo pela variante (máscara) do item; sem variante, usa o padrão
2. Normaliza o período para minutos (1 dia = 480 min / 8h)
3. Verifica compatibilidade de unidade item × máquina (converte kg→t, mm→m...)
4. $\text{ciclos} = \text{teto}(\text{quantidade} \div \text{quantidade base})$ ← arredonda para CIMA
5. $\text{tempo total} = \text{ciclos} \times \text{tempo de ciclo} + \text{setup}$ ← setup entra UMA vez
6. Compara a vazão exigida com a capacidade efetiva ($\text{capacidade} \times \text{eficiência}$)
→ sinaliza GARGALO

FALA DO INSTRUTOR

"Repare no passo 6: ele já te avisa se essa máquina vira gargalo nessa quantidade. Isso é o CRP do Dia 3 começando aqui, no cadastro."

VMAQ0300 — Tempos e Programação de Máquina (mostrar, 2 min)

Registrar tempo (item, prioridade, tempo produtivo) e **programar a máquina** (ordem, data, início/fim, quantidade planejada, situação, sequência).

Mostre a **lupa** dos campos Máquina e Item. O participante deve selecionar pelo nome; nunca memorizar códigos. Destaque também que situações e datas são apresentadas em português e que a tela não exibe endereços técnicos da API.

ATENÇÃO

"Esta rotina **não** serve para registrar produção realizada. Isso é apontamento, e é no Dia 3."

B1. Estrutura de Produto / BOM (2:12–2:42 · 30 min)

Telas: VBOM0100 (cabeçalhos/versões) · VENG0300 (cabeçalho e situação) · VENT0210 (linhas/componentes) · VENG0500 (consulta avançada)

Antes de iniciar, se o produto for **Configurado**, abra VITE0313, selecione as características, simule e persista uma máscara. Volte à VBOM0100 e mostre que a máscara aparece na lista pesquisável. Sem essa etapa, não avance para uma BOM específica de variante.

A ordem correta (a turma erra isso o tempo todo)

1. VBOM0100 / VENG0300 → cria o CABEÇALHO (a versão)
2. VENT0210 → adiciona as LINHAS (os componentes)
3. VBOM0100 / VENG0300 → muda o STATUS para APROVADO

FALA DO INSTRUTOR

"Cabeçalho primeiro, componentes depois, aprovar por último. Se inverter, você aprova uma BOM vazia — e BOM vazia aprovada é pior que BOM em rascunho, porque o MRP acredita nela."

Passo 1 — VBOM0100 / VENG0300 : o cabeçalho

Campo	Valor	O que explicar
Item	PA-SUP-SOLD-001	
Máscara	(opcional)	Só para itens configurados
Tipo	MBOM (padrão)	EBOM = estrutura de engenharia (como foi projetado) · MBOM = estrutura de manufatura (como é realmente fabricado)
Vigência inicial	hoje	

Campo	Valor	O que explicar
Situação	Rascunho	Percorre Rascunho → Aprovado → Obsoleto

O usuário responsável vem automaticamente da sessão. Nunca peça UUID à turma. Para vigência, explique o formato visual **dia/mês/ano** e escolha a data no calendário.

ATENÇÃO

Três avisos obrigatórios:

1. Só a versão **APROVADO** vigente é considerada pelo MRP e pela produção.
2. Criar um cabeçalho novo **NÃO** copia as linhas da versão anterior — depois de criar, é preciso montar a estrutura na **VENT0210**.
3. Tornar obsoleta não apaga histórico nem altera ordens já firmadas.

FALA DO INSTRUTOR

EBOM × MBOM:

"A engenharia projeta de um jeito (EBOM) e a fábrica monta de outro (MBOM) — com a ordem de montagem real, o material de consumo, a embalagem. As duas são legítimas. Quem manda no MRP e na produção é a **MBOM**."

Passo 2 — **VENT0210**: os componentes

Demonstre a árvore hierárquica:

1. Informe o **Item Pai** e pressione Enter → carrega o nível 0.
2. Clique no pai e em **Inserir Filho** (ou digite na última linha do grid editável).
3. Preencha: **Item Componente**, **Quantidade**, **Unidade de Medida**, Sequência e flags.
4. O marcador • (bolinha) = linha ainda **não salva**. Salve com **F9**.
5. **Duplo clique** em item com o marcador ↩ (tem filhos) = drill-down para o nível abaixo.
6. Use o **breadcrumb** no topo para voltar aos níveis superiores.
7. Selecione uma linha → o **painel lateral** mostra código, nome, tipo, estrutura, UM, lead time e **saldo atual**.
8. A **cor de saúde** aparece na árvore: Normal · Crítico · Obsoleto.

Estrutura do produto-exemplo:

Componente	Qtd	UM	Perda	Flags
MP-CHAPA-1020-6.35	2,5	KG	8%	—
MP-PARAF-M8-25	2	PC	0%	—
MP-ELETRODO-E6013	0,15	KG	0%	—

PONTO-CHAVE

A perda é o ponto metalúrgico deste tópico:

FALA DO INSTRUTOR

"Oito por cento de perda numa chapa não é desleixo — é o vão da guilhotina, é a apara, é o refile. Se vocês não colocarem essa perda aqui, o MRP vai comprar chapa a menos e a produção vai parar no meio. E o custo vai sair mentiroso pra baixo. A perda na metalurgia é regra, não exceção."

Flags da linha de estrutura

Flag	Efeito
Fantasma	Componente é ignorado pelo MRP — as necessidades são explodidas direto para o nível de baixo
Alternativo	Componente substituto

FALA DO INSTRUTOR

Item fantasma: "Fantasma é aquele subconjunto que existe no desenho mas nunca vira estoque — ele é montado e consumido na mesma hora. O MRP pula ele e vai direto nos componentes dele."

Passo 3 — Aprovar

Volte em **VBOM0100** / **VENG0300** e mude o status para **APROVADO**.

ATENÇÃO

Não aprove BOM sem componentes, quantidades, unidades e efetividade validados.

FALA DO INSTRUTOR

"Repara no que acabou de acontecer: até esse clique, essa estrutura não existia para o resto do sistema. O MRP não olhava para ela. Agora ela é lei. É por isso que a BOM presa em RASCUNHO é um dos erros mais comuns — a pessoa monta tudo certinho e esquece de aprovar."

VENG0500 — Consulta e Manutenção Avançada de Estruturas (5 min)

Quatro consultas que valem ouro para a Engenharia:

Consulta	Para que serve
Filhos diretos	Confere só o primeiro nível
Consultar estrutura	Item + máscara + data de efetividade + nº de níveis ( = árvore toda)
Onde usado	Pesquisa inversa : em quais produtos este componente participa
Alterar componente	Ajuste com verificação de ciclo e vigência

FALA DO INSTRUTOR

Onde usado: "Essa é a consulta que salva o seu dia. O fornecedor avisa que o parafuso M8 saiu de linha. Você abre 'Onde usado' e em 3 segundos sabe **TODOS** os produtos afetados. Sem isso, é caçar na planilha."

ATENÇÃO

Antes de alterar componente: consulte a estrutura, confirme sequência/quantidade/vigência e **verifique se a mudança não cria ciclo**. Depois de salvar, repita a consulta **na mesma data de efetividade**.

Fala de fechamento do B1

FALA DO INSTRUTOR

"Essa árvore é a receita do bolo: diz **o quê** e **quanto** entra no produto. É exatamente isso que o MRP vai 'explodir' no Dia 3 para saber o que comprar e o que fabricar. Um componente esquecido aqui vira uma falta de material lá na frente — e ninguém vai descobrir que a culpa foi da BOM."

ATENÇÃO

Aviso de performance: estruturas com mais de **10 níveis** impactam o desempenho do MRP.

B2. Roteiro de Fabricação (2:42–3:05 · 23 min)

Telas: **VPR00100** (roteiro do PCP, com CPM) · **VENT0202** (roteiro por item) · **VENT0115** (roteiro padrão) · **VENG0600** (rede de precedência) · **VENT0363** (relatório de tempo)

As duas telas de roteiro — explique a diferença logo no início

Tela	Visão	Use quando
VENT0202	Engenharia — por item: operação, CT, tempo, homens, origem, situação, fórmula	Cadastro do dia a dia da Engenharia
VPR00100	PCP — biblioteca de operações + roteiro + dependências + lead time via CPM	Quando precisa do caminho crítico e da rede de precedência

FALA DO INSTRUTOR

"São duas portas para o mesmo conceito. A da Engenharia é mais direta; a do PCP tem a rede de precedência e o cálculo de caminho crítico. Vocês vão usar as duas."

Demo em **VPR00100** (o fluxo completo)

1. Crie operações genéricas (biblioteca reutilizável)

Campo	Valor
Nome	CORTE GUILHOTINA
Origem	Interna
Tempo padrão	2 min

PONTO-CHAVE

Origem define o tipo de ordem que o MRP gera:

- Interna → Ordem de Fabricação (OF)
- Externa / Terceiros → Ordem de Serviço (OS)

FALA DO INSTRUTOR

"Marcar Externa aqui é o que faz o sistema mandar a peça para a zincagem em vez de mandar para a sua bancada. Na metalurgia isso é comum: tratamento térmico, galvanização, usinagem fora. Origem errada = peça que nunca sai da fábrica ou peça que sai sem precisar."

2. Crie o roteiro do item

Campo	Valor	Observação
Item	PA-SUP-SOLD-001	
Descrição	Roteiro padrão suporte soldado	
Alternativa	—	
Padrão	✓ marcado	Apenas um roteiro padrão por item — é o que o MRP e o CRP leem

3. Adicione as operações

Seq	Operação	Centro de Trabalho	Tempo	Homens
10	Corte da chapa	GUILH-01 (CUT)	2 min	1
20	Dobra	DOBRA-01 (BEND)	3 min	1
30	Solda	SOLDA-01 (WELD)	8 min	1
40	Rebarba / acabamento	BANCADA-01	4 min	1

FALA DO INSTRUTOR

"Numere de 10 em 10. Por quê? Porque um dia você vai precisar enfiar uma operação no meio — e aí ela vira 15, sem renumerar o roteiro inteiro. É um truque velho de chão de fábrica."

4. Defina as dependências (VENG0600 ou dentro do VPR00100)

Informe roteiro, predecessora, sucessora e sobreposição (overlap %):

Overlap	Significado
0	A sucessora só começa quando a predecessora terminar 100%
> 0	Execução parcialmente simultânea

ATENÇÃO

Três regras da rede:

1. Não ligue uma operação a ela mesma, nem crie **ciclo** direto ou indireto.

2. Os IDs são das **operações vinculadas ao roteiro**, não da biblioteca de operações.
3. **Máquina manual nunca tem overlap válido** — o sistema o ignora e trata como 0.

5. Clique em **Lead time (CPM)**

O sistema devolve o **tempo total** e o **caminho crítico**.

FALA DO INSTRUTOR

"Caminho crítico é a sequência de operações que define o prazo. Se você acelerar uma operação que **não** está no caminho crítico, o prazo não muda — você só gastou dinheiro. Se acelerar uma que **está**, o produto sai antes. É por isso que o sistema calcula isso: para você saber onde investir."

VENT0202 — a visão da Engenharia (5 min)

Campos adicionais que a VPR00100 não tem:

Campo	Opções	O que significa
Homens	número	Quanto operadores a operação exige
Situação	Aprovada / Inativa / Fantasma	Inativa não entra no cálculo de carga do CT; Fantasma existe só para documentação (não gera apontamento nem custo)
Fórmula	ex.: T * 1.1	Fator sobre o tempo base T — T * 1.2 adiciona 20%
Apontamento	Sim / Não	Se a operação exige apontamento do operador (Dia 3)
Roteiro Padrão Ref.	select	De onde as operações foram copiadas

Botão Copiar de Roteiro Padrão → traz as operações de um template de VENT0115.

VENT0115 — Roteiro Padrão (3 min)

Templates reutilizáveis, **não vinculados a nenhum item**. Código auto-gerado e sequencial.

FALA DO INSTRUTOR

"Se vocês têm uma família de produtos que segue sempre corte → dobra → solda, cadastrem uma vez aqui e copiem para cada item novo. Poupa horas."

VENT0363 — Relatório Tempo CT (2 min)

Horas e custo (R\$) por centro de trabalho, com filtros de período, item, CT, seleção (NF de Saída ou OF Encerradas) e opção (Todas / Com Custos / Sem Custos). Exporta para Excel.

ATENÇÃO

"A coluna Custo (R\$) = tempo (h) × custo-hora do CT. É a ponte entre engenharia e custo — vocês vão ver esse número virar preço no Dia 4."

Fala de fechamento do B2

FALA DO INSTRUTOR

"Se a BOM é a receita, o roteiro é o modo de preparo: **como** e **em quanto tempo**. É o roteiro que alimenta o CRP — a capacidade — e o custo. Sem tempo de operação, o sistema não sabe quanto de máquina o pedido consome nem quanto custa produzir. É o roteiro que transforma 'a gente faz isso aqui' em número."

Momento de fechamento do círculo (2 min) — não pule

Volte para **VITM0100**, selecione **PA-SUP-SOLD-001** e clique em **Prontidão**.

O item que estava **pendente** antes do intervalo agora está ✓ **pronto**.

FALA DO INSTRUTOR

"Lembram que antes do intervalo esse item estava pendente? O sistema dizia: 'falta estrutura e falta roteiro'. Vocês acabaram de resolver as duas coisas. Esse ✓ significa que esse item agora **roda no MRP**. Vocês construíram isso em duas horas."

B3. Complementos de engenharia — tour guiado (3:05–3:15 · 10 min)

Objetivo: **mostrar onde fica e para que serve**. Não aprofundar. Se estiver atrasado, corte para 5 min.

Documentação técnica (3 min)

Tela	O que faz	Ponto de atenção
VDES0100	Cadastro de desenhos + histórico de revisões	Histórico é acumulativo — revisões anteriores permanecem consultáveis. Excluir desenho remove também o vínculo com as revisões
VENG0400	Desenhos, revisões e distribuição controlada	Código + Dígito devem identificar o documento sem ambiguidade. Ao tornar uma revisão Atual , encerre logicamente a anterior. Alterar/excluir revisão exige avaliar OFs que já a referenciam
VENG0610	Seriais físicos de ferramentas	Cada unidade física rastreada por nº de série, situação e localização. Não reutilize número físico . Desativar = baixa definitiva/perda/descarte

Configurador de Produto (4 min) — para produto sob medida

VCFG0100 (Conjuntos e Variáveis) → VCFG0200 (Características) → VCFG0300 (Características por Item) → VCFG0400 (Geração individual e em lote) → VCFG0500 (Descrições) → VCFG0600 (Regras)

Tela	Em uma frase
VCFG0100	O conjunto agrupa respostas possíveis; a variável é uma resposta (conjunto COR → variáveis AZUL , PRETO)
VCFG0200	As características (a pergunta), com 7 tipos: CAMPO , DESENHO , ESCOLHA , ESCOLHA_MULT , FORMULA , INF_CHARACTER , INF_NUMERICA

Tela	Em uma frase
VCFG0300	Quais características cada item tem, em que sequência
VCFG0400	Gera a configuração — individual ou em lote
VCFG0500	Como a descrição do item configurado é montada linha a linha
VCFG0600	Regras equivalentes (pai → filho) e regras de item configurado
VITE0313	Gera a máscara (o código do item configurado)
VITE0118	Regras que mapeiam característica → tabela/campo de destino
VENG0204	Componente escolhido por condição (= , <> , > , < , >= , <=)

ATENÇÃO

A regra de ouro do configurador — diga em voz alta:

Sempre simule com **Persistir** **DESMARCADO primeiro**. Confira máscara, descrição, regras aplicadas e mensagens. Só depois marque **Persistir** e execute de novo.

FALA DO INSTRUTOR

"Persistir cria código de item de verdade, que passa a existir para o comercial e o industrial. Simular é de graça; persistir é para sempre. Simulem sempre."

ATENÇÃO

Produto cartesiano: na geração em lote, calcule antes o número de combinações (multiplicando as opções de cada característica). 5 características com 4 opções cada = 1.024 itens. "Vocês não querem isso."

Promessa de entrega e calendários (2 min)

Tela	O que faz
VPME0102	Parâmetros globais — o toggle use_delivery_promise é o master switch
VPME0102ITE	Calendário de promessa por item (1 clique = útil confirmado, 2 cliques = não útil)
VENT0108	Calendário corporativo alternativo (financeiro/industrial), com Limpar Mês
VCAL0200	Consulta dos dias úteis prometidos por item

ATENÇÃO

"Dias bloqueados pelo calendário industrial (**VCAL0100**) **não podem** ser alterados pelo calendário do item. A hierarquia é essa: empresa manda no item."

VITE0129 — Replicação de Parâmetros (1 min)

Copia parâmetros de um item de origem para vários itens de destino, escolhendo as **pastas** (as abas do **VENT0200** : Planejamento, Comercial, Contábil, Custos, Estoque, Engenharia, Suprimentos, Fiscal).

ATENÇÃO

A replicação é em lote e não pode ser desfeita automaticamente. Parâmetros fiscais exigem validação depois.

FALA DO INSTRUTOR

"Cadastrou 1 item da família certinho? Replica para os outros 40. Mas confira antes — não tem 'desfazer'."

8. Dinâmica de fixação + gabarito

"Do parafuso ao produto" (30 min)

Formato: duplas · **Entregável:** produto com BOM aprovada + roteiro com tempos

Setup (3 min)

Cada dupla recebe a ficha do **Anexo A** — o **suporte soldado**: 1 chapa + 2 parafusos + eletrodo, com operações de corte e solda.

FALA DO INSTRUTOR

"Correção vale mais que velocidade. Não é corrida — é para ficar certo."

Tarefa cronometrada (20 min)

#	Passo	Tela	Ponto de controle
1	Cadastrar os itens faltantes, com UM e tipo corretos	VENT0200	Tipo Comprado para MP, Fabricado para PA
2	Conferir a prontidão (deve dar)	VITM0100	Pendência de BOM/roteiro
3	Criar o cabeçalho da estrutura	VBOM0100	Tipo MBOM , status RASCUNHO
4	Montar a estrutura com quantidades e perdas	VENT0210	3 componentes, perda na chapa
5	Criar o roteiro com 2+ operações, CT e tempos	VPRO0100	Marcado como Padrão
6	Ligar a dependência entre as operações	VENG0600	Overlap 0
7	Aprovar a estrutura	VBOM0100	Status APROVADO
8	Conferir a prontidão de novo (deve dar ✓)	VITM0100	✓ pronto

Gabarito para o instrutor validar (em cada máquina)

- ☐ Item existe, tipo **Fabricado**, UM , origem fiscal preenchida
- ☐ Itens de MP existem, tipo **Comprado**, UM correta
- ☐ Cabeçalho de BOM com tipo **MBOM** e status
- ☐ Estrutura com **≥ 2 componentes**, quantidades preenchidas e **perda na chapa**
- ☐ Roteiro com **≥ 2 operações**, cada uma com **centro de trabalho** e **tempo ≠ 0**

☐ Roteiro marcado como **Padrão**

☐ **VITM0100** → **Prontidão = ✓**

Erros que vão aparecer (e o que dizer)

Erro observado	Diagnóstico	Como corrigir
BOM aprovada mas o MRP "não vê"	Aprovou o cabeçalho errado ou a vigência não começou	Conferir data de vigência inicial
Não consegue inserir componente	Item pai não é Fabricado ou é Fantasma	Corrigir a aba Engenharia do VENT0200
Linha da BOM não salva	Marcador • presente — falta F9	Salvar com F9
Roteiro sem lead time	Sem dependências definidas	Ligar predecessor → sucessor no VENG0600
Tempo calculado absurdo	Unidade de tempo trocada (min × hora)	Conferir a unidade em VMAQ0200
Prontidão continua	Roteiro existe mas não está marcado como Padrão	Marcar Padrão

Validação e correção (5 min)

Passe de máquina em máquina com o gabarito acima. Para cada dupla, marque o que ficou // e **corrija na hora** o que estiver errado — o erro corrigido na frente da pessoa fixa mais do que o acerto de primeira.

Fechamento da dinâmica (2 min)

FALA DO INSTRUTOR

"Vocês acabaram de construir, em 20 minutos, a base que o Compras vai usar amanhã. **No Dia 2, a gente compra esse material e coloca ele no estoque.**"

9. Fecho e gancho para o Dia 2

Recapitulação em 3 frases (2 min)

1. O **item** é o átomo do ERP — e o interruptor **comprado × fabricado** decide o destino dele.
2. A **BOM** é a receita (o quê e quanto) — e só vale quando está **APROVADO**.
3. O **roteiro** é o modo de preparo (como e em quanto tempo) — e é ele que alimenta capacidade e custo.

Volte ao flip chart da abertura (2 min)

Releia os casos de erro que a turma contou na abertura e pergunte:

FALA DO INSTRUTOR

"Qual desses casos teria sido evitado por um cadastro certo hoje?"

Quase todos serão. É o fecho mais forte possível.

Gancho (2 min)

FALA DO INSTRUTOR

"Temos o produto definido. Amanhã o desafio é: **como o material entra na fábrica?** Vamos comprar, receber, inspecionar e estocar. E vocês vão ver a chapa que cadastraram hoje virar saldo de estoque de verdade."

Lição de casa opcional (para key-users)

- Listar os **10 itens mais críticos** do setor e conferir se estão prontos em **VITM0100**.
- Trazer para o Dia 2 a lista dos **fornecedores principais** de cada um.

10. Troubleshooting — erros que vão acontecer na sala

Sintoma	Causa provável	Solução
Tela não carrega / lista vazia	Empresa não cadastrada ou token de outra empresa	Conferir VEMP0100 ; dados sempre pertencem à empresa do token
403 ao clicar num botão	Ação exige perfil ADMIN	Perfil USER não acessa parâmetros, auditoria e manutenção estrutural
401 / caiu para o login	Sessão expirou (ou senha foi trocada)	Reautenticar — trocar a senha invalida as sessões anteriores
CNPJ com x vermelho	Dígito verificador inválido	Conferir o número; a validação é módulo 11
Não consigo alterar a sigla da UF	Campo desabilitado na edição, por regra	Excluir e recriar
Botão Excluir não aparece	Registro participa de processo com histórico	Usar Cancelar / Inativar / Encerrar / Bloquear
Item Serviço sem aba Estoque	Comportamento correto — serviço não tem estoque físico	Nenhuma
Grupo PDM não pode ser excluído	Backend não expõe exclusão de grupo	Alterar descrição/empresa
Máscara de item configurado duplicada	Combinação já persistida	Simular com Persistir desmarcado antes
Cálculo de tempo recusado	Unidade do item incompatível com a da máquina	Conferir unidades em VMAQ0200
Lead time do roteiro parece baixo demais	Overlap indevido em máquina manual	Máquina com Requer operador = Sim ignora overlap; conferir VMAQ0101

Sintoma	Causa provável	Solução
Alteração de componente recusada	Criaria ciclo na estrutura, ou vigência conflitante	Rer a árvore antes de regravar
"Salvei mas não aparece"	Mensagem de sucesso ≠ conferência	Sempre reconsulte e confira status/identificadores retornados

FALA DO INSTRUTOR

Fala que vale para o ERP inteiro: "Uma mensagem de sucesso não substitui a conferência. Salvou? Consulta de novo e olha o que voltou. Esse hábito evita 80% dos problemas."

11. Perguntas que a turma sempre faz (com respostas)

P: Por que existem duas telas de centro de custo (VFIN0130 e VCTB0102)?

R: São complementares. A VFIN0130 é do módulo financeiro (código + descrição + tipo). A VCTB0102 é do contábil e adiciona **vínculo com empresa** e **controle Ativo/Inativo**. Ambas coexistem e alimentam a estrutura de rateio.

P: Por que tem duas telas de roteiro (VENT0202 e VPRO0100)?

R: São duas portas para o mesmo conceito. A da Engenharia (VENT0202) é o cadastro direto por item, com homens, situação e fórmula. A do PCP (VPRO0100) tem biblioteca de operações, rede de precedência e cálculo de **lead time por CPM**.

P: Qual a diferença entre EBOM e MBOM?

R: **EBOM** é a estrutura de **engenharia** (como o produto foi projetado). **MBOM** é a de **manufatura** (como ele é realmente fabricado, com ordem de montagem, consumíveis e embalagem). Quem manda no MRP e na produção é a **MBOM**.

P: Se eu criar uma versão nova da BOM, ela copia a anterior?

R: **Não**. Criar cabeçalho não copia linhas. Depois de criar a versão, monte a estrutura em VENT0210.

P: Posso apagar um item que cadastrei errado?

R: Depende. Cadastro auxiliar sem uso pode aceitar exclusão. Item que já participa de estoque, compra, produção ou fiscal **não** — a ação correta é inativar ou marcar como Obsoleto.

P: O que acontece se eu marcar um item como Obsoleto?

R: O campo **Saúde** com Crítico ou Obsoleto altera o comportamento do MRP e **pode bloquear** novas ordens de compra/venda. Use com intenção.

P: Item fantasma — quando usar?

R: Quando o subconjunto existe no desenho mas nunca vira estoque (é montado e consumido na hora). O MRP **ignora** o fantasma e explode direto para os componentes dele.

P: Preciso cadastrar o roteiro de item comprado?

R: Não. Roteiro é para item **Fabricado**. Item Comprado precisa de **fornecedor preferencial** (Dia 2), não de roteiro.

P: E se a mesma peça puder ser feita em duas máquinas?

R: Cadastre o tempo item×máquina para as duas em **VMAQ0200** e use o campo **Prioridade** — **1** é a máquina preferida.

P: Quantos níveis a estrutura pode ter?

R: Tecnicamente muitos, mas **acima de 10 níveis** o desempenho do MRP é impactado. Se estiver passando disso, provavelmente há subconjuntos que deveriam ser itens fantasma.

P: O treinamento vai cobrir todas as 200+ telas?

R: Não, e isso é proposital. Cobrimos o **fluxo troncal** de cada setor — as telas que movem o dia a dia — e ensinamos a **buscar** o resto com autonomia. Todas as telas do dia estão na apostila como referência.

12. Checklist de saída e avaliação

Checklist do participante (ele mesmo marca)

- ☐ Navego por código e por nome, e entendo as 3 áreas do sistema
- ☐ Sei a lógica dos prefixos de código de tela
- ☐ Cadastro um item completo nas 7 abas (**VENT0200**)
- ☐ Explico o que muda entre Comprado, Fabricado, De terceiro e Serviço
- ☐ Rodo o checklist de prontidão e sei ler as pendências (**VITM0100**)
- ☐ Monto a descrição técnica via PDM (**VITE0114** / 0115 / 0116)
- ☐ Sei onde ficam empresa, funcionário, UF, classificação, calendário, prioridade e centro de custo
- ☐ Cadastro tipo de máquina e máquina com capacidade e eficiência (**VMAQ0101** / **VMAQ0200**)
- ☐ Crio cabeçalho de BOM, monto a estrutura e **aprovo** (**VBOM0100** + **VENT0210**)
- ☐ Uso a consulta **Onde usado** (**VENG0500**)
- ☐ Monto roteiro com operações, CT, tempos e dependências (**VPR00100** + **VENG0600**)
- ☐ Leio o lead time e o caminho crítico
- ☐ Sei que **excluir é exceção** — a regra é cancelar/inativar/encerrar

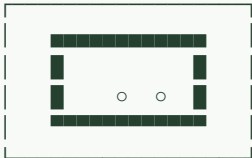
Avaliação do instrutor (por participante)

Competência	Não fez	Fez com ajuda	Fez sozinho
Cadastrar item completo			
Definir tipo comprado/fabricado corretamente			
Montar e aprovar BOM			
Montar roteiro com tempos			
Ler alertas / prontidão			

Ação para e : agende 20 min de reforço individual antes do Dia 3 — o PCP depende disso.

Anexo A — Dados-semente do produto-exemplo

Ficha técnica: Suporte Soldado (PA-SUP-SOLD-001)



Chapa 6,35mm dobrada em L
Solda de filete nas abas
2 furos Ø9 para parafuso M8

Cabeçalho do item

Campo	Valor
Código	PA-SUP-SOLD-001
Nome	Suporte Soldado 150×80
Grupo PDM / Modificador	CONJUNTOS / Suporte Soldado
Atributos PDM	{Largura: 150mm, Altura: 80mm, Acabamento: Natural}
UM de estoque	PC
Tipo (Engenharia)	Fabricado
Estrutura	INDUSTRIAL
Tipo de planejamento	MRP
Lead time	3 dias
Origem (Contábil)	0 - Nacional
NCM	7326.90.90

Estrutura (BOM) — MBOM, vigência hoje

Seq	Componente	Descrição	Qtd	UM	Perda
10	MP-CHAPA-1020-6.35	Chapa Aço Carbono 1020 6,35mm	2,500	KG	8%
20	MP-PARAF-M8-25	Parafuso Sextavado M8×25	2,000	PC	0%
30	MP-ELETRODO-E6013	Eletrodo E6013 Ø2,5mm	0,150	KG	0%

Componentes — cadastro

Código	UM	Tipo	Tipo planej.	Lead time	Origem
MP-CHAPA-1020-6.35	KG	Comprado	MRP	15 d	0 - Nacional

Código	UM	Tipo	Tipo planej.	Lead time	Origem
MP-PARAF-M8-25	PC	Comprado	NORMAL_MRP + ROP	7 d	0 - Nacional
MP-ELETRODO-E6013	KG	Comprado	NORMAL_MRP	10 d	0 - Nacional

Roteiro de fabricação (marcar como Padrão)

Seq	Operação	Centro de Trabalho	Tipo máq.	Tempo	Homens	Origem
10	Corte da chapa	GUILH-01	CUT	2 min	1	Interna
20	Dobra em L	DOBRA-01	BEND	3 min	1	Interna
30	Solda de filete	SOLDA-01	WELD	8 min	1	Interna
40	Rebarba e inspeção visual	BANCADA-01	—	4 min	1	Interna

Rede de precedência

10 (Corte) —0%—▶ 20 (Dobra) —0%—▶ 30 (Solda) —0%—▶ 40 (Acabamento)
--

Máquinas a cadastrar

Código	Nome	Tipo	Capacidade	Unidade	Período	Eficiência	Requer operador
GUILH-01	Guilhotina 6mm	CUT	120	Chapas	Por Hora	0,85	Sim
DOBRA-01	Dobradeira CNC	BEND	90	Peças	Por Hora	0,90	Sim
SOLDA-01	Cabine de Solda MIG	WELD	40	Peças	Por Hora	0,80	Sim

Tempos item × máquina (VMAQ0200)

Item	Máquina	Tempo ciclo	Qtd base	Setup	Prioridade
PA-SUP-SOLD-001	GUILH-01	2 min	10	15 min	1
PA-SUP-SOLD-001	DOBRA-01	3 min	10	20 min	1
PA-SUP-SOLD-001	SOLDA-01	8 min	1	10 min	1

DICA

Este produto atravessa os 4 dias. No Dia 2 vocês compram a chapa; no Dia 3, planejam e produzem o suporte; no Dia 4, vendem, faturam e recebem. Mantenha os mesmos códigos.

Anexo B — Glossário do Dia 1

Termo	Definição
APS	<i>Advanced Planning and Scheduling</i> — sequenciamento avançado da produção
ATP	<i>Available to Promise</i> — saldo disponível para prometer ao cliente
BOM	<i>Bill of Materials</i> — estrutura/receita do produto: componentes e quantidades
CPM	<i>Critical Path Method</i> — cálculo do caminho crítico e do lead time do roteiro
CRP	<i>Capacity Requirements Planning</i> — confronta carga × capacidade dos centros de trabalho
CT	Centro de Trabalho — onde a operação do roteiro acontece
RASCUNHO / APROVADO / OBSOLETO	Estados do cabeçalho da BOM. Só APROVADO vigente vale para o MRP
EBOM	Estrutura de engenharia — como o produto foi projetado
Efetividade / Vigência	Data a partir da qual uma versão de estrutura vale
Firmar	Aprovar uma sugestão do MRP, transformando-a em ordem real
Item Fantasma	Componente ignorado pelo MRP; a necessidade é explodida para o nível abaixo
LLC	<i>Low Level Code</i> — nível do item na estrutura (1 = produto final, 9 = matéria-prima)
MBOM	Estrutura de manufatura — como o produto é realmente fabricado
MRP	<i>Material Requirements Planning</i> — calcula o que comprar/produzir, quanto e até quando
Máscara	Formato de codificação (ex.: 99.99.99) ou código gerado para item configurado
NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul — define a tributação do item
Origem (fiscal)	0-Nacional / 1-Estrangeira Importação / 2-Estrangeira Mercado Interno
Origem (operação)	Interna → gera Ordem de Fabricação · Externa/Terceiros → gera Ordem de Serviço
Overlap	Percentual em que a operação sucessora pode sobrepor a predecessora
PDM	<i>Product Data Management</i> — descrição técnica composta por Grupo + Modificador + Atributos
ROP	<i>Reorder Point</i> / Ponto de Pedido — $(TR \times CM / CR) + ES$
Roteiro	Sequência de operações que descreve como o item é produzido
Saúde do item	Normal / Crítico / Obsoleto — altera o comportamento do MRP
Setup	Tempo de preparação da máquina, contado uma vez por ordem

Termo	Definição
Tenant	A empresa autenticada. Identificador de outra empresa é tratado como inexistente
Tipo do item	Fabricado / Comprado / De terceiro / Serviço — define o que o MRP gera
Tipo MRP	<code>NORMAL_MRP</code> (entra no cálculo) ou <code>PROJETO</code> (fica de fora)

Fim do Manual do Instrutor — Dia 1.

Material complementar desta pasta: `roteiro-cronometrado.md` (agenda de bolso) e `apostila-participante.md` (material do aluno).